

第三十三届高等数学竞赛试题答案

一、填空题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）.

本页满分 28 分

本
页
得
分

1. 定积分 $\int_0^4 x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)dx = \underline{0}$.

2. 已知平面 π 与平面 $\pi': 2x - y - z + 2 = 0$ 关于平面 $\pi'': x - 2y + 3z + 1 = 0$ 对称，
平面 π 的方程为 $13x - 5y - 10z + 13 = 0$.

3. 设函数 $f(u)$ 可导， $z = f(\sin y - \sin x) + xy$ ， $\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}}$.

4. 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y = \sqrt{3e^x - 2}$.

5. $\int_0^1 x dx \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt = \underline{\frac{1}{2}(\cos 1 - 1)}$.

二、（本题满分 8 分）

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n}}$.

解法一：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}}$ -----3 分

$$= \frac{\int_0^1 \sqrt{x} dx}{\int_0^1 \sqrt{1+x} dx} \text{ -----3 分}$$

$$= \frac{\left. \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right|_0^1}{\left. \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} \right|_0^1} = \frac{1}{2\sqrt{2}-1} \text{ -----2 分}$$

解法二：（Stolz 公式） $x_n = 1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}$ ， $y_n = \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n}$

则 y_n 单调递增，且 $y_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$ ，满足 Stolz 公式条件，-----2 分

则原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n+2} - \sqrt{n+1}} = \frac{1}{2\sqrt{2}-1}$. -----6 分

三、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

1. (8 分) 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

解: (1) $\because x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$, 由归纳法易知 $x_n > 0$, 有下界. -----2 分

$$(2) \quad x_{n+1} - x_n = 1 - e^{-x_n} - x_n,$$

令 $f(x) = 1 - e^{-x} - x$, 下证当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$.

$\because f'(x) = e^{-x} - 1 < 0$ ($x > 0$), 所以当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 单调递减, 即 $f(x) < f(0) < 0$,

所以 $x_{n+1} - x_n = 1 - e^{-x_n} - x_n < 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 单调递减.

由单调有界原理知, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. -----4 分

(3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = l$, 对 $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$ 两侧取极限得 $l = 1 - e^{-l}$,

即 $l = 0$. -----2 分

2. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 1$, 若对任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x)dx$ 与 a 无关, 求不定积分 $\int f(e^x + 1)dx$.

解: (1) 令 $F(a) = \int_a^{ab} f(x)dx$, 由题意知 $F'(a) = f(ab)b - f(a) = 0$,

即 $f(ab)b = f(a)$, 取 $a = 1$, 又 $f(1) = 1$, 所以 $f(b)b = 1$ ($b > 0$),

即 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$). -----4 分

$$\begin{aligned} (2) \quad \int f(e^x + 1)dx &= \int \frac{1}{e^x + 1} dx = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx \\ &= -\int \frac{1}{e^{-x} + 1} d(e^{-x} + 1) = -\ln(e^{-x} + 1) + C \end{aligned}$$

$$\text{法二: } \int f(e^x + 1)dx = \int \frac{1}{e^x + 1} dx = \int \frac{e^x}{e^x(e^x + 1)} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{e^x} - \frac{1}{e^x + 1} \right) de^x = \ln e^x - \ln(e^x + 1) + C = x - \ln(e^x + 1) + C \quad \text{-----4 分}$$

四、(本题满分 20 分)

1. (10 分) 设 D 由直线 $x+y=1$ 和坐标轴围成的平面闭区域, 证:

$$\frac{27}{2\sqrt{745}} \leq \iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{1+x^4y^2}} \leq \frac{1}{2}.$$

解: 设 $f(x, y) = x^4y^2$, 下求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的最大最小值.

$$f'_x(x, y) = 4x^3y^2 = 0, f'_y(x, y) = 2x^4y = 0, \text{ 则 } f(x, y) \text{ 的最小值为 } f(x, y) = 0, \text{ -----2 分}$$

区域 D 内部无驻点, 最大值在直线 $x+y=1(0 < x < 1)$. 下求可以用条件极值也可用无条件极值.

条件极值: 令 $L(x, y, \lambda) = x^4y^2 + \lambda(x+y-1)$, 则

$$\begin{cases} L'_x = 4x^3y^2 + \lambda = 0 \\ L'_y = 2x^4y + \lambda = 0 \\ L'_\lambda = x + y - 1 = 0 \end{cases}, \quad x = 2y \text{ 有唯一驻点 } \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \text{ 则 } f(x, y) \text{ 最大值为 } f\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{16}{729}. \text{ -----4 分}$$

所以 $\frac{27}{\sqrt{745}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^4y^2}} \leq 1$, 又有界闭区域 D 的面积为 $\frac{1}{2}$, 有估值不等式知

$$\frac{27}{2\sqrt{745}} \leq \iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{1+x^4y^2}} \leq \frac{1}{2}. \text{ -----4 分}$$

2. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数, $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} \right] = 0$, 求 $f(0)$, $f'(0)$ 及 $f''(0)$.

解: 用 Taylor 公式求解, 由题意知 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$,

$$\sin(3x) = 3x - \frac{1}{3!}(3x)^3 + o(x^3) = 3x - \frac{9x^3}{2} + o(x^3) \text{ -----4 分}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3x - \frac{9x^3}{2} + o_1(x^3) + x(f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o_2(x^2))}{x^3} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(3 + f(0))x + f'(0)x^2 + \left(\frac{f''(0)}{2} - \frac{9}{2}\right)x^3 + o(x^3)}{x^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

则 $f(0) = -3$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = 9$. -----6 分

本页满分 20 分

本
页
得
分

五、(本题满分 12 分)

本页满分 12 分

1. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 上可导, 且 $f(0)=0, \int_0^1 f(x)dx=0$,

证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = \xi f(\xi)$.

本
页
得
分

解: 做辅助函数 $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 由题意知-----2 分

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = F(0)$, 即 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,

(2) $F(x)$ 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $F'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t)dt}{x^2}$

(3) 且 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔中值定理知至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 得证. -----4 分

2. (6 分) 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} dx (a \neq 0)$.

解法 1: 变量代换令 $x = \frac{1}{t}, dx = -\frac{1}{t^2} dt$, -----2 分

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{t^2})(1+\frac{1}{t^a})} \frac{1}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^a}{(1+t^2)(1+t^a)} dt = \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{t^a}{(1+t^2)(1+t^a)} dt + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)(1+t^a)} dt \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \arctan t \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}. \text{ -----4 分} \end{aligned}$$

解法 2: 变量代换令 $x = \tan t, dx = \sec^2 t dt$, -----2 分

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(1+\tan^2 t)(1+\tan^a t)} \sec^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^a t}{\sin^a + \cos^a t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^a t}{\sin^a + \cos^a t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{4}. \text{ -----4 分} \end{aligned}$$

六、(本题满分 16 分)

1. (8 分) 已知函数 $f(x) = e^{-x} \sin x$, 求

$$(1) \int f(x) dx; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} |f(x)| dx.$$

解: (1) 由分部积分知 $\int f(x) dx = \int e^{-x} \sin x dx = -\frac{e^{-x}(\sin x + \cos x)}{2} + C$ -----2 分

$$(2) \text{ 令 } I_n = \int_0^{n\pi} |f(x)| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |e^{-x} \sin x| dx, \text{ -----2 分}$$

又 $\because |\sin x| = (-1)^{(k+1)} \sin x, x \in [(k-1)\pi, k\pi]; \cos(k\pi) = (-1)^k; \sin(k\pi) = 0$, 则

$$I_n = \int_0^{n\pi} |f(x)| dx = \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{e^{-x}(\sin x + \cos x)}{2} \Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi}$$

$$= \frac{e^\pi + 1}{2} \sum_{k=1}^n (e^{-\pi})^k = \frac{e^\pi + 1}{2} \frac{e^{-\pi} - e^{-(n+1)\pi}}{1 - e^{-\pi}} \text{ -----3 分}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} |f(x)| dx = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}. \text{ -----1 分}$$

2. (8 分) 设空间立体区域 Ω 是由平面 $z = 0$ 和锥面 $(1-z)^2 = x^2 + (y-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 围成的锥体, 求其体积.

解法 1: 用先二后一法求体积 $V = \iiint_{\Omega} dV$ -----2 分

$$= \int_0^1 dz \iint_{x^2 + (y-z)^2 \leq (1-z)^2} dx dy \text{ -----2 分}$$

$$= \int_0^1 \pi (1-z)^2 dz = \pi \frac{(z-1)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3} \text{ -----4 分}$$

解法 2: 运用三重积分的换元法令 $u = x, v = y - z, w = 1 - z$, 可求.

本页满分 16 分

本
页
得
分

七、(本题满分 8 分)

本页满分 8 分	
本 页 得 分	

已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下, 上述等式可以化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的等式.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}e^{ax+by} + ave^{ax+by}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y}e^{ax+by} + bve^{ax+by}$, -----2 分

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}e^{ax+by} + 2a\frac{\partial v}{\partial x}e^{ax+by} + a^2ve^{ax+by}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}e^{ax+by} + 2b\frac{\partial v}{\partial y}e^{ax+by} + b^2ve^{ax+by}$, -----2 分

代入 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 得

$$2\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)e^{ax+by} + (4a+3)\frac{\partial v}{\partial x}e^{ax+by} - (4b-3)\frac{\partial v}{\partial y}e^{ax+by} + (2a^2+3a)ve^{ax+by} - (2b^2-3b)ve^{ax+by} = 0$$

由题意知 $\begin{cases} 4a+3=0 \\ 4b-3=0 \end{cases}$, 即 $a = -\frac{3}{4}, b = \frac{3}{4}$. -----4 分